

فهم أعمق لدورة الموجة الطويلة في الرأسمالية

Zhihu • 2026-09-03

منذ الثورة الصناعية، صارت الأزمات الدورية ظاهرة أصيلة في العالم الرأسمالي. ففي عصر ماركس كانت الأزمة تنفجر كل سبع إلى عشر سنوات تقريبًا. وقد تغيّر هذا التكرار للأزمات إلى حد ما بعد الحرب العالمية الثانية، إذ طبقت الحكومات الكينزية على نطاق واسع واتخذت إجراءات مضادة للدورة، فـ«كوّت» الدورة. وهذه الإجراءات لا تستطيع بالطبع أن تلغي الأزمات فعليًا، لكنها تستطيع إلى حد كبير أن تقلص آثارها أو تؤخر انفجارها، مع إمكان أن تطيل في الوقت نفسه الزمن اللازم للتعافي. ثم جاءت الأزمة المالية الآسيوية سنة 1998، وأزمة فقاعة الإنترنت في الولايات المتحدة سنة 2000، والأزمة المالية العالمية سنة 2008، لتضع الناس مرة أخرى أمام حقيقة أن الأزمات لا يمكن إلغاؤها.

ولا يقتصر الأمر على أن النمو الاقتصادي الرأسمالي لا بد أن يمر بدورة بلوغ الذروة ثم الهبوط، بل إنه كثيرًا ما تظهر كل 40-50 سنة أزمة هائلة الحجم طويلة الاستعادة. وقد تكررت مثل هذه الأزمات في التاريخ: الأزمة والكساد الطويل من أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر إلى مطلع أربعينياته، وأزمة سبعينيات القرن التاسع عشر والكساد الطويل، والأزمة الاقتصادية العالمية والكساد الكبير سنة 1929، وأزمة الركود التضخمي في مطلع سبعينيات القرن الماضي، والأزمة المالية العالمية سنة 2008 وما تلاها من كساد كبير. ويرى معظم الباحثين أننا لا نزال في المرحلة الانتقالية للخروج من الكساد الطويل الذي تلا أزمة 2008 المالية.

وسبب تميّز هذه الأزمات والكساد الذي تلاها ليس شدة الأزمة وطول زمن الكساد فحسب، بل أيضًا ما جلبته تلك الكساد من إعادة هيكلة لنظام العالم الرأسمالي. فبعد كساد أربعينيات القرن التاسع عشر، مرّ العالم الرأسمالي بثورة 1848 التي مهّدت الطريق لتطور الرأسمالية، فحقّق رأس المال بين 1850 و1870 توسعًا سريعًا داخل الأمم القومية كلها. ودفع الكساد الكبير سنة 1870 إلى تركيز رأس المال وتشكيل التنظيمات الاحتكارية، وزاد النهب الاستعماري للدول الرأسمالية، وهياً الشروط لحروب الإمبريالية. وأدى الكساد الكبير في نهاية ثلاثينيات القرن الماضي إلى الحرب العالمية الثانية، فأكمل بثمن فادح إعادة هيكلة البنية الفوقية للنظام الرأسمالي العالمي، وأقام نظامًا عالميًا بقيادة الولايات المتحدة هيأ الشروط السياسية للتوسع الرأسمالي في العالم كله. ودفع الركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي الدول الصناعية الرأسمالية إلى إتمام «إصلاحات» النيوليبرالية، وإلى إعادة هيكلة تقسيم العمل والعلاقات الطبقية على نطاق عالمي عبر عولمة الإنتاج. وأدى الكساد الطويل بعد 2008 إلى موجة «معاداة العولمة» في الدول المركزية للنظام الرأسمالي العالمي. ويبدو أن البشر عادوا إلى حالة تنازع الإمبراطوريات قبل الحرب العالمية الأولى. لكن هذا وهم فحسب: فإعادة هيكلة البنية الفوقية السياسية جارية، ومرجّح أن يتشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب جديد تقوده الصين، يهيئ الشروط لجولة جديدة من التوسع الرأسمالي الواسع في العالم.

فلماذا تنفجر أزمة بهذه الحدة في العالم الرأسمالي كل 40 سنة تقريبًا؟ قبل أكثر من مئة سنة، طرح الاقتصادي السوفيتي كوندراتييف، استنادًا إلى دراسة مديدة الأمد لمستويات أسعار الجملة في الدول

الرأسمالية الرئيسية، أن في تطور الاقتصاد الرأسمالي دورة طويلة تبلغ نحو 50 سنة، وطول هذه الدورة يوازي الزمن بين كسادين كبيرين في التاريخ. والواقع أن موجة كوندراتييف الطويلة، رغم شهرتها على الإنترنت الصيني حيث يكثر الحديث عن «دورة كوندراتييف»، لا يعترف بها معظم الاقتصاديين، بمن فيهم الاقتصاديون الماركسيون. فلماذا؟

أولاً، الموجة الطويلة ليست إلا خلاصة ظاهرة تجريبية، يصعب تفسير آلية نشوئها على مستوى النظرية الاقتصادية. وكثير من الاقتصاديين الماركسيين، ولا سيما التروتسكيون، يرون أن انتقال الموجة الطويلة من الصعود إلى الهبوط يمكن تفسيره بآليات الرأسمالية الداخلية، لكن الخروج من الكساد يحتاج إلى عوامل سياسية كالصراع الطبقي. وهذه العوامل السياسية عوامل خارجية بالنسبة إلى سير الاقتصاد الداخلي.

ثانياً، من الناحية التجريبية، اكتشف كوندراتييف الموجة الطويلة وهو يحلل التغيرات الدورية في أسعار السلع، لكن هذا التذبذب الدوري في الأسعار اختفى بعد أربعينيات القرن الماضي.

أما عن اختفاء تقلبات مؤشر أسعار الجملة، فقد جمع الاقتصادي الماركسي أنور شيك في كتابه «الرأسمالية: المنافسة والصراع والأزمات» عدة رسوم بيانية تبين هذا التغير بليغاً. ويُرى من الشكل أدناه أنه قبل أربعينيات القرن العشرين كانت هناك فعلاً دورة تذبذب من 40 إلى 50 سنة، أما بعد الأربعينيات فصعدت الأسعار في مسار واحد دون تذبذب.

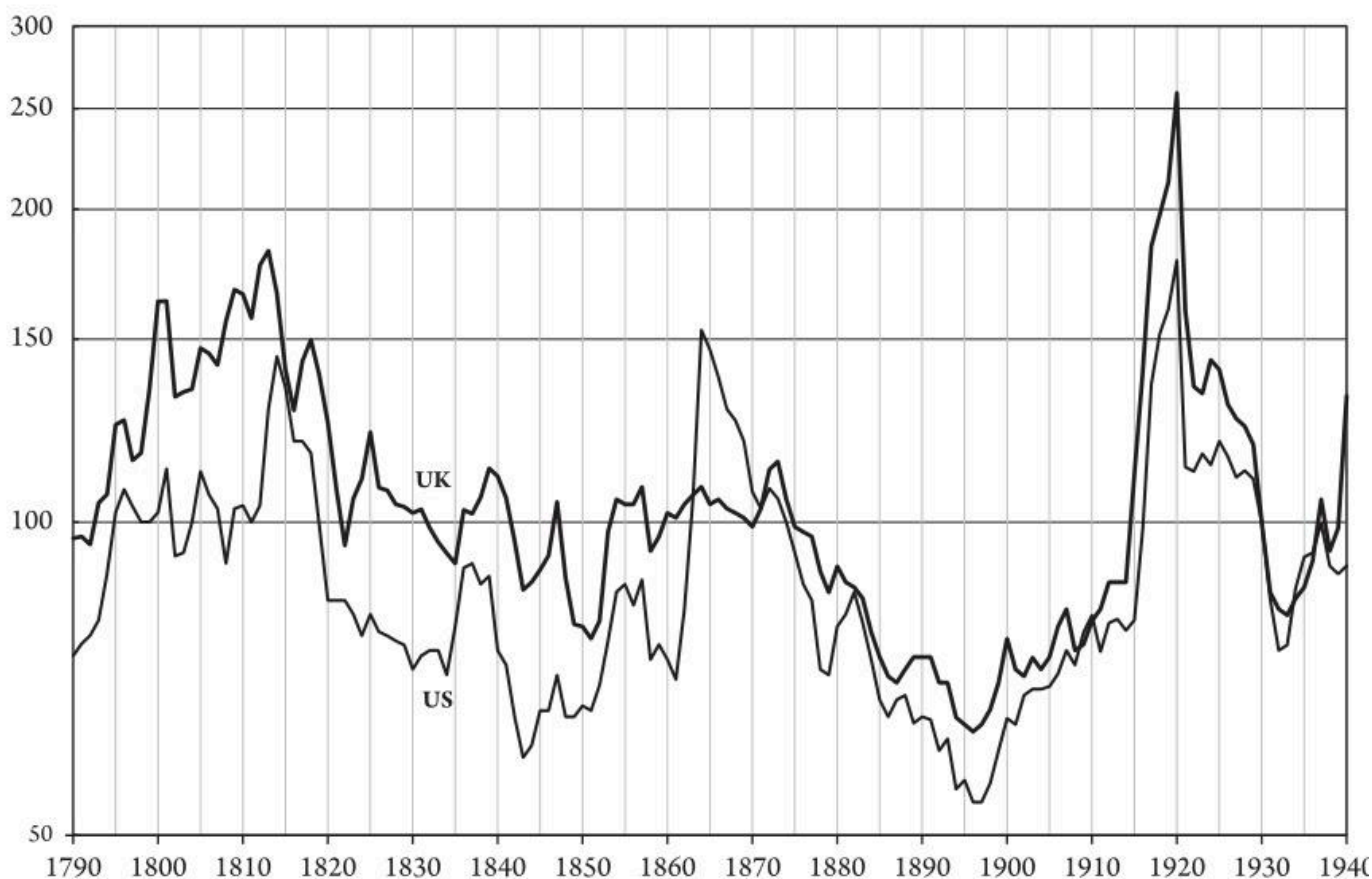


Figure 5.3 US and UK Wholesale Price Indexes, 1790–1940 (Log Scale, 1930 = 100)

يوضح الشكل 5.3 مؤشر أسعار الجملة في دولتين رأسماليتين رئيسيتين (الولايات المتحدة وبريطانيا) من 1790 إلى 1940، وهو ما يعرضه أيضًا الشكل 2.9 في الفصل الثاني. وثلاثة أمور تستحق الانتباه: تشابه اتجاه تغيّر مؤشري الأسعار في البلدين عمومًا؛ ووجود دورات طويلة في هذه المؤشرات، ومنها اشْتُقت نظرية الموجة الطويلة (van Duijn 1983، الفصل 5)؛ وحقيقة لافتة هي أن مؤشرات الأسعار هذه لم تُظهر اتجاهًا صاعدًا أو هابطًا طويل الأمد على مدى 150 سنة. بل إن Jastram (1977، ص 189) أشار إلى أن القوة الشرائية للذهب في بريطانيا «بقيت متماثلة تماثلًا مدهشًا في منتصف القرن العشرين مقارنة بمنتصف القرن السابع عشر».

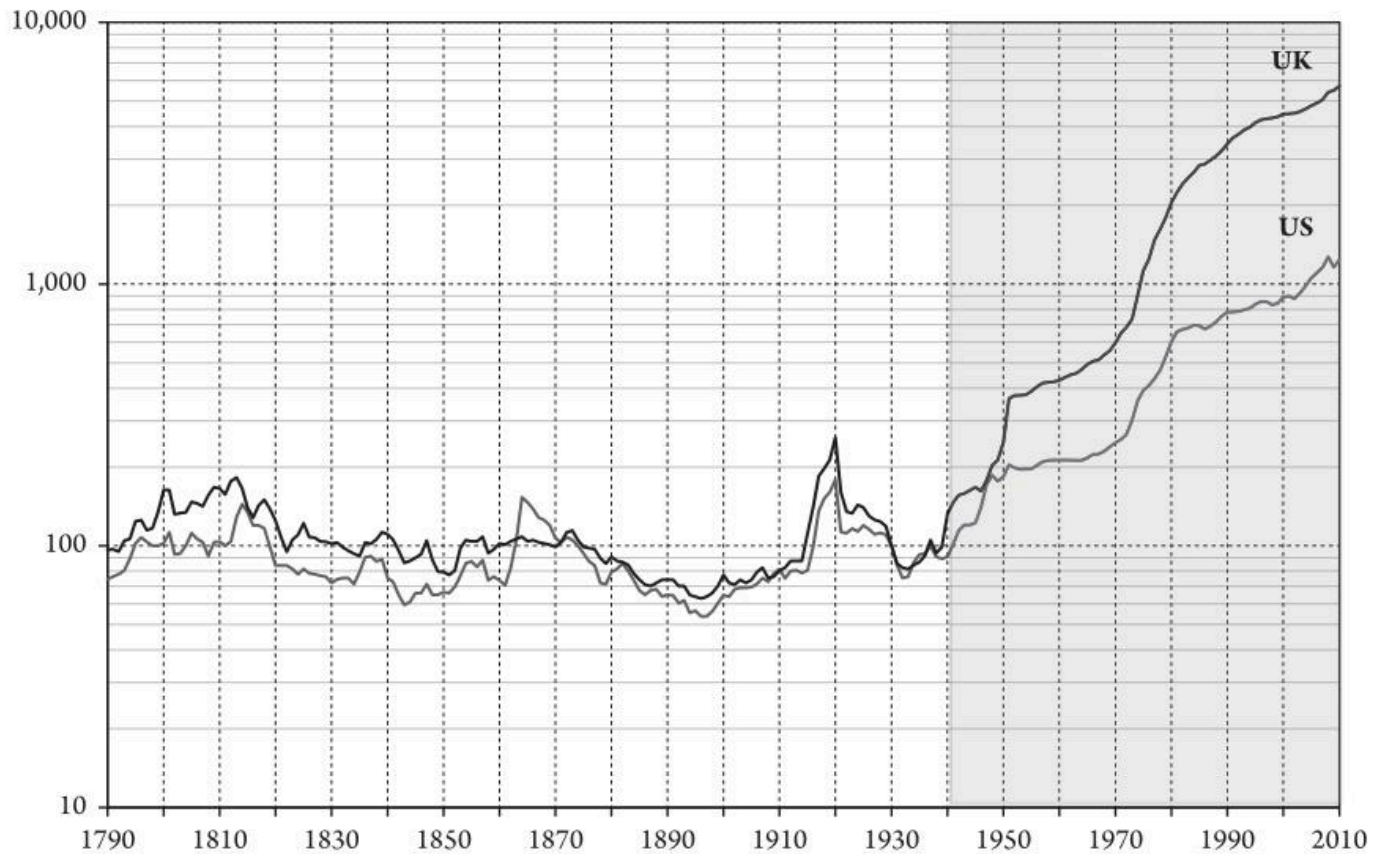
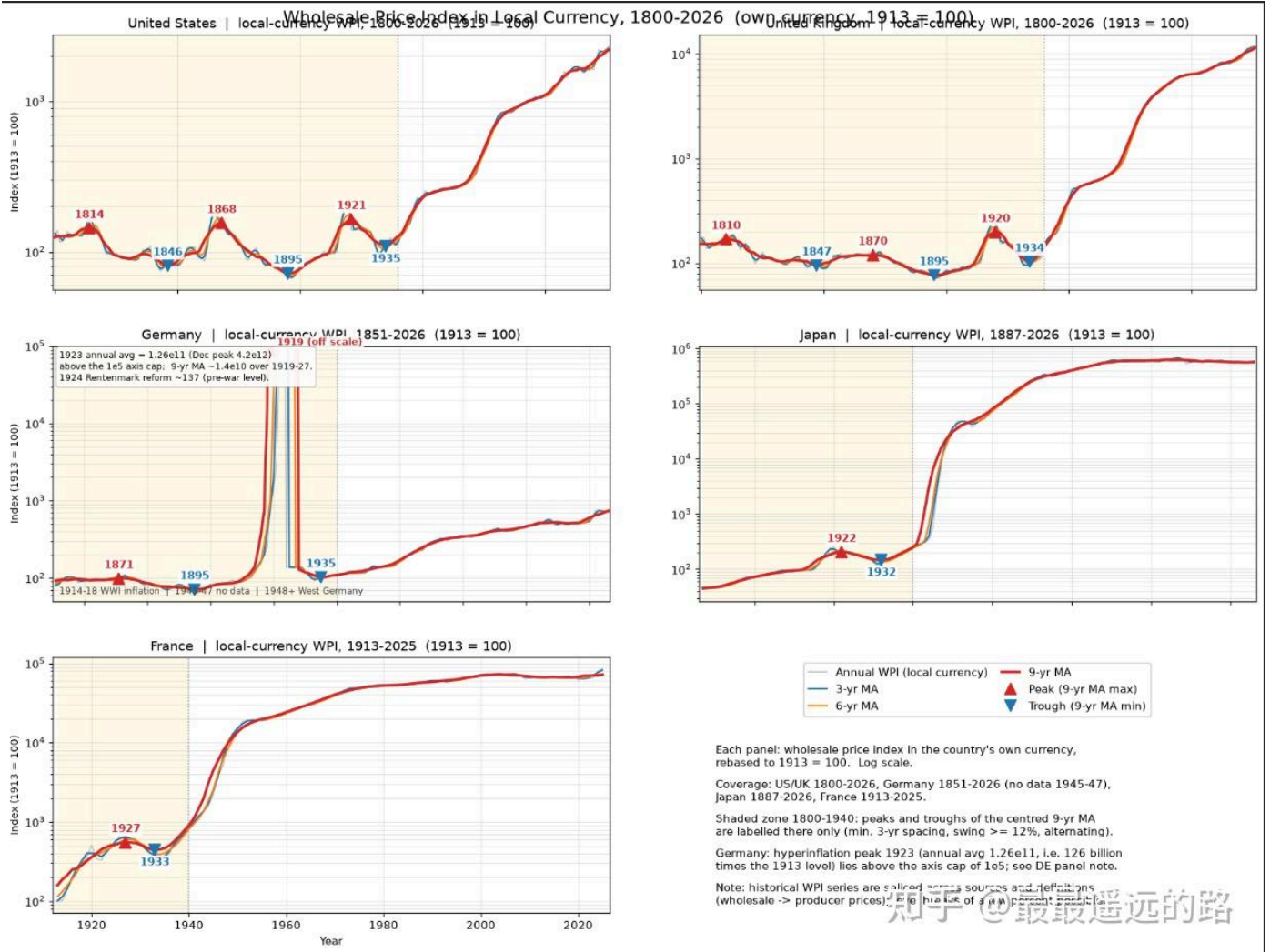


Figure 5.4 US and UK Wholesale Price Indexes, 1790–2010 (Log Scale, 1930 = 100)

ويمدّ الشكل 5.4 المدى الزمني إلى 2010، فيُظهر أن هذه الأنماط تغيّرت تغيّرًا حادًا بعد 1939/1940. فقد صارت الأسعار في هذه الفترة الجديدة في صعود متواصل، وطُمر التذبذب المتوازن نسبيًا الذي كان للمستوى العام للأسعار تحت الأثر التراكمي للتضخم المتواصل. وبحلول 2010 كان مستوى الأسعار في بريطانيا قد ارتفع 58 ضعفًا عن الأساس الذي كان عليه قبل الحرب سنة 1939، بينما ارتفع مستوى الأسعار في الولايات المتحدة 14 ضعفًا عن أساس سنة 1940 قبل الحرب.

ويظهر الأمر نفسه في الرسوم البيانية التي رسمتها بنفسها بعد أن جمعت بيانات اقتصادية من الدول الرأسمالية الرئيسية: فبعد 1940 لم تعد الموجة الطويلة مرئية في الشكل.



رسمها الكاتب:

https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_chart_local_currency.png

لكن دراسة أنور شيك تدل على أننا إذا صرفنا أسعار السلع من الجنيه الإسترليني والدولار إلى الذهب،
أمكن ملاحظة وجود الدورة بعد 1940 أيضًا. بل إن شيك تنبأ في مطلع العقد 2000، وفق قوانين الدورة،
تنبؤًا دقيقًا بانفجار أزمة كبرى في المرحلة الهابطة حول 2007.

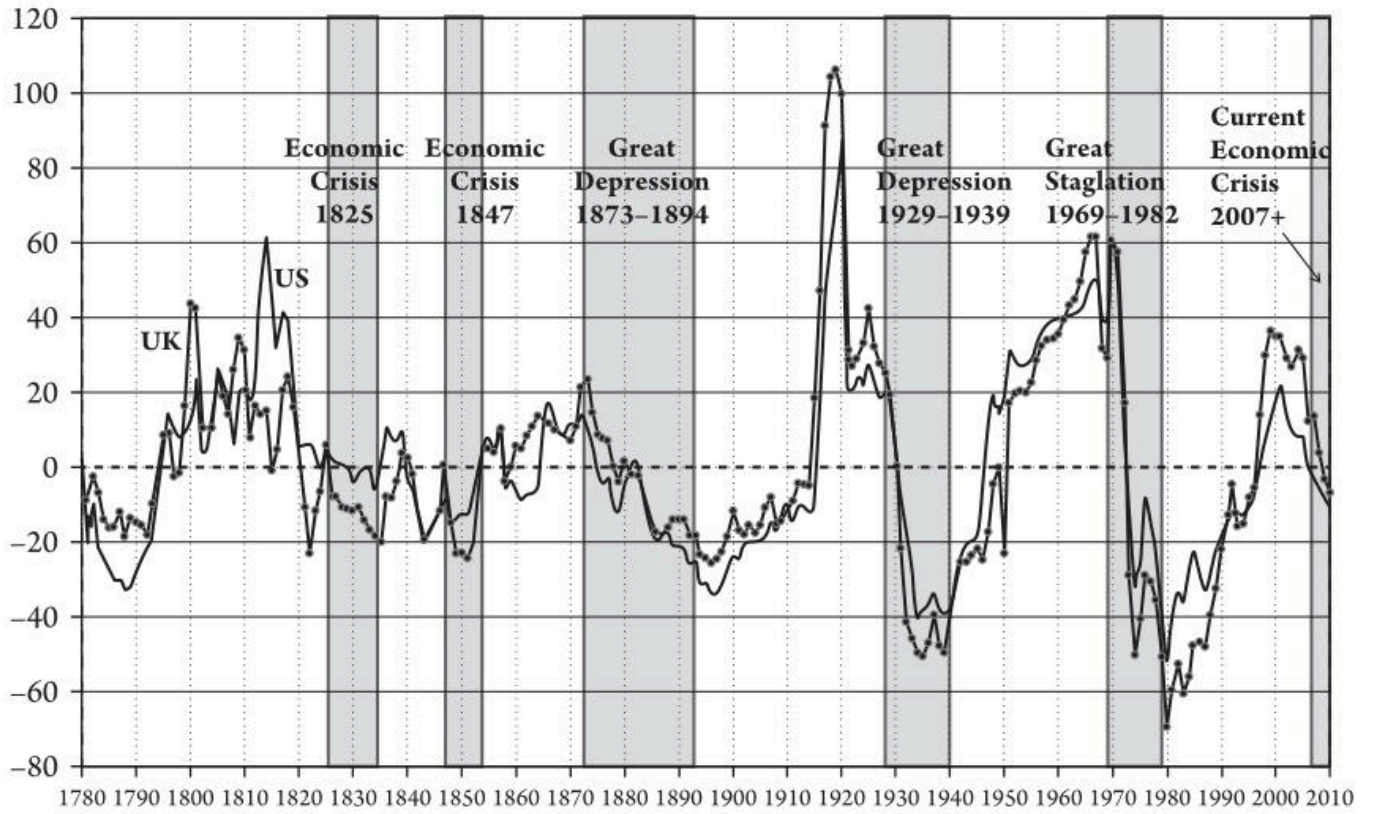


Figure 16.1 US and UK Golden Waves, 1786–2010 (1930 = 100) Deviations from Cubic Time Trends Source: Appendix 5.3 data tables.

يوضح الشكل 16.1 مسار أسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة وبريطانيا مقومة بالذهب (بعد إزالة الاتجاه العام) بين 1790 و 2010. وقد بُيّن في الشكل أيضًا أوقات الأزمات العامة والكساد الكبير؛ ويُرى أن هذه الأزمات تبدأ عادة في منتصف المرحلة الهابطة للدورة الطويلة. وسيلاحظ القارئ أن أزمة 2007 المالية جاءت في موعدها تمامًا. وكل أزمة عامة تنبع من الدول المتقدمة، رغم أن العولمة دفعت مزيدًا من الدول النامية إلى الاندماج فيها مع تقدمها. وتُظهر البيانات بعد تنعيمها بمرشح HP وجود دورتين طويلتين واضحتين منذ 1897: من 1897 إلى 1939 (42 سنة)، ومن 1939 إلى 1983 (44 سنة)، محسوبيتين من القاع إلى القاع. وتنفجر الأزمة الشاملة عادة في السنوات الثماني أو التسع التالية لذروة كل دورة، وتستمر إلى نحو ثماني عشرة سنة بعد الذروة. ومنذ 2003، كنت أتنبأ في المحاضرات والندوات العامة، بالجمع بين ذروة 2000 الظاهرة آنذاك وخصائص الدورة المتوسطة، بأن الدورة التالية ستبدأ بين 2008 و 2009 وستستمر إلى 2018. — أنور شيك، «الرأسمالية: المنافسة والصراع والأزمات»

وقد اكتشف اقتصاديون آخرون، بالرجوع إلى منهج أنور شيك، دورة موجات طويلة من 40 إلى 50 سنة في تحليل مسار أسعار السلع الأمريكية المقومة بالذهب. ونحن اليوم في طور الانتقال من المرحلة الهابطة للدورة الخامسة إلى المرحلة الصاعدة للدورة السادسة.

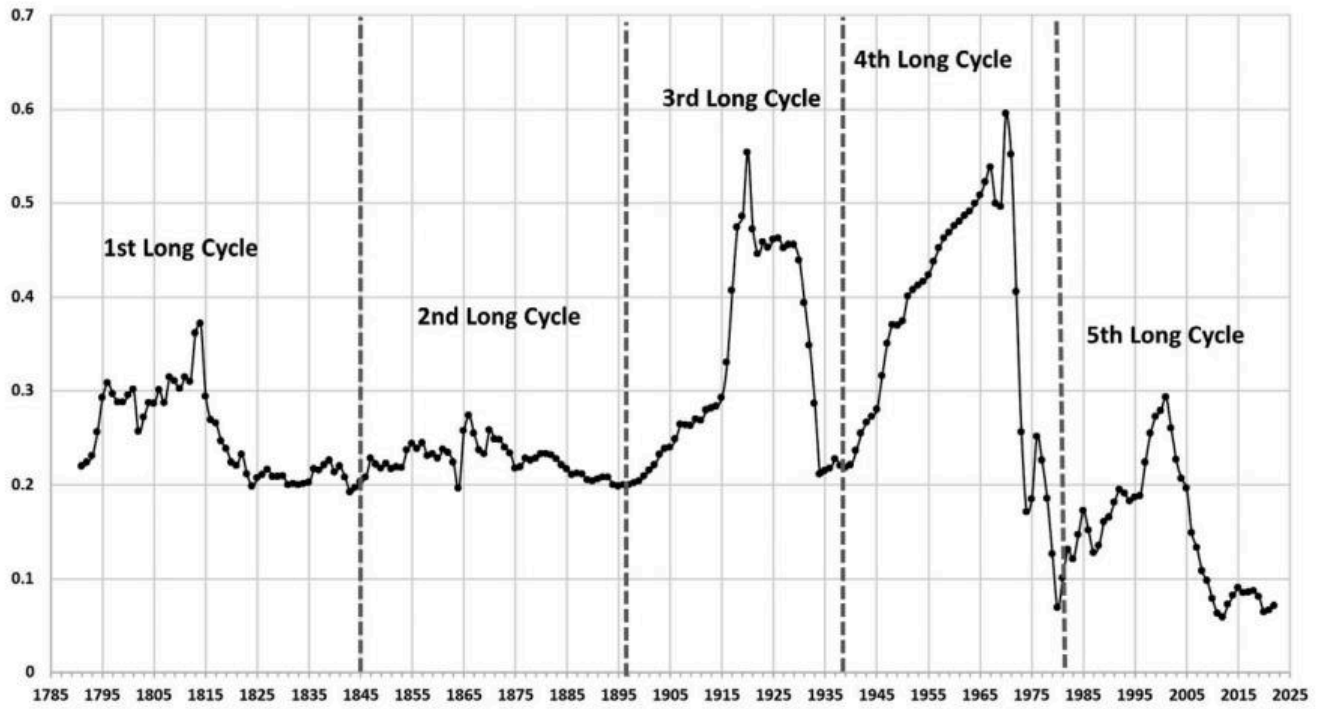
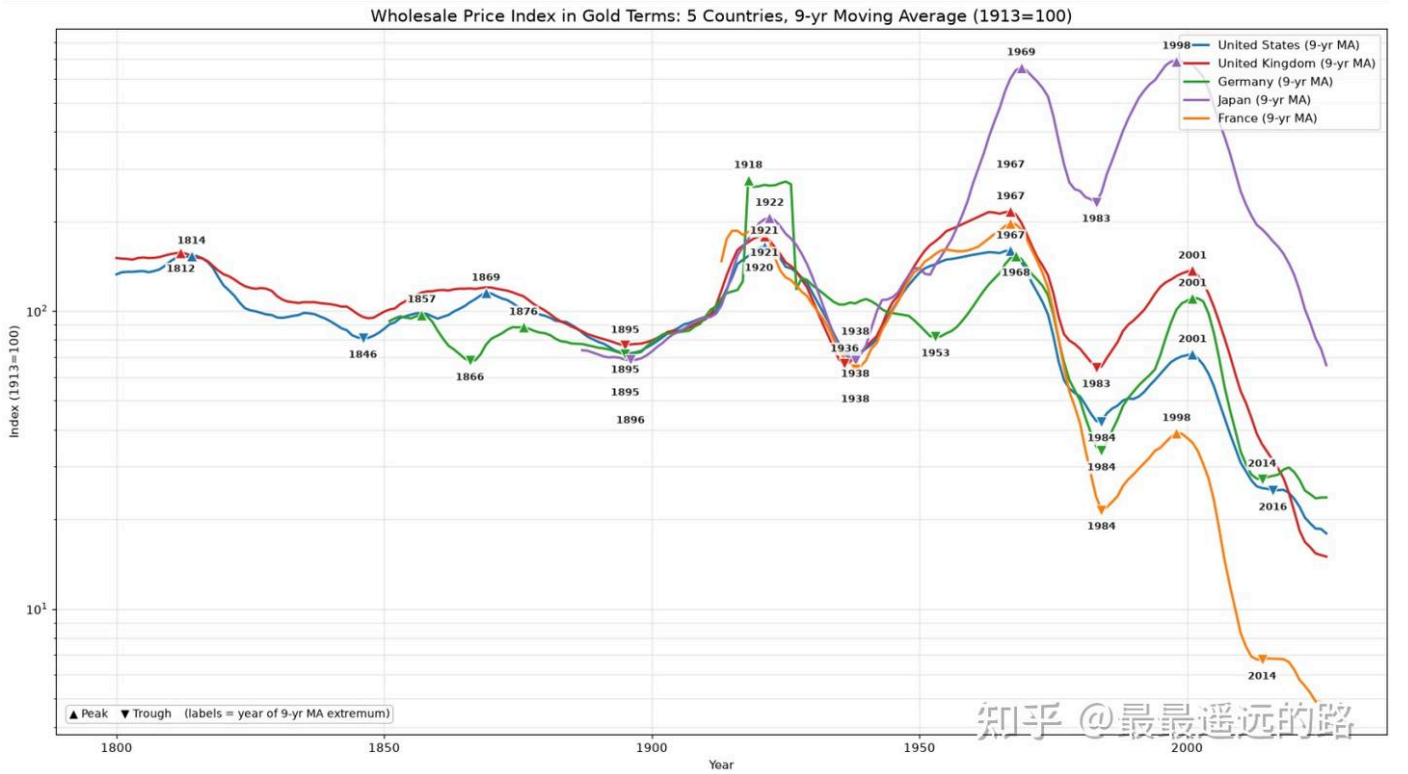


Figure 5.1 Evolution of 'golden price', US economy 1790–2022 (2012 base year).

نتبع منهج كوندراتييف (Kondratiev)، ونحلل بيانات تمتد مدى زمنياً طويلاً بما يكفي لسند فرضية الموجة الطويلة (تشمل أسعار الجملة وأسعار الذهب). وبالتحديد، أنشأنا نسبة معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بين 1790 و2022 (وهو لا يختلف عن مؤشر أسعار الجملة) إلى مؤشر سعر الذهب (انظر الشكل 5.1). وتشكّل نسبة مؤشر أسعار الجملة إلى سعر الذهب ما يسمى «سعر الذهب» (golden price)، وهو يمثل كمية الذهب التي يمكن مبادلتها بوحدة من الناتج. وقد عبّر عن السعيرين بصيغة مؤشر وعلى أساس سنة 2012. ويُرى من الشكل 5.1 أن التذبذب الدوري الذي يظهره سعر الجملة بالذهب (أي «سعر الذهب») يعكس تقسيم الموجات الطويلة الوارد في الجدول 5.1. وهكذا تتجلى السمة الدورية للاقتصاد الأمريكي بوضوح؛ ونظراً للترابط بين اقتصادات الدول (وهو ترابط متزايد)، فإن هذه الدورية في الاقتصاد الأمريكي تهيمن أيضاً على مسار الاقتصاد الدولي. ويدل ما سبق على أن تطور الاقتصاد الرأسمالي، رغم أنه حافل بالاضطرابات، يحمل في بياناته الزمنية انتظاماً دورياً ما. ويوضح الشكل 5.1 أن الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي مرّ منذ الثورة الصناعية (الأولى) بخمس دورات طويلة من حيث «سعر الذهب». — Persefoni Nikolaos Chatzarakis وLefteris Tsoulfidis وTsaliki، «النمو الاقتصادي والدورات الطويلة: مقارنة من الاقتصاد السياسي الكلاسيكي»

وللتأكد من حقيقة وجود الموجة الطويلة، جمعت بيانات WPI وأسعار الذهب في الدول الرأسمالية الرئيسية، ورسمت مؤشر أسعار الجملة المقوّم بالذهب كما في الشكل الآتي. ويُرى أن في العالم الرأسمالي خمس دورات طويلة فعلاً، بدأت الخامسة نحو 1983، وبلغت ذروتها حول 2000، ولم تخرج من الموجة الهابطة حتى 2026.



رسمها الكاتب:

https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_chart_combined_9yMA_log.png

فمن حيث البيانات التجريبية، إذًا، لا تزال الموجة الطويلة قائمة. بل إن شيك أشار إلى أن كوندراييف نشر في كتابه نوعين من البيانات: الأول بيانات مقوَّمة بالعملة، والثاني مقوَّم بالذهب. غير أن رسوم كوندراييف البيانية رُسمت على أساس البيانات المقوَّمة بالعملة، أما البيانات المقوَّمة بالذهب فقُدِّمت في جداول فقط. ولأن الموجة الطويلة لم تُعرف إلا من الرسوم البيانية، واصل الناس البحث بالبيانات السعريّة المقوَّمة بالعملة، فوجدوا أن الموجة الطويلة اختفت. وقد أعادت دراسة شيك المديدة الأمد لموجة كوندراييف الطويلة هذا المفهوم الاقتصادي النفيس إلى مجال الرؤية السائد في البحث الاقتصادي الماركسي.

لكن حتى لو سلّمنا بوجود الموجة الطويلة، فما مبدأ نشوئها؟ ولماذا تبلغ دورتها 40-50 سنة؟ هذا لا يزال لغزًا.

والمفتاح لفهم الموجة الطويلة هو أن نشرح شرحًا واضحًا تحولين: التحول من المرحلة الصاعدة إلى المرحلة الهابطة، والتحول من المرحلة الهابطة إلى المرحلة الصاعدة التالية.

فلماذا لا بد أن يواجه التوسع السريع للاقتصاد الرأسمالي أزمة بعد 20-30 سنة؟ آراء الاقتصاديين الماركسيين في هذه المسألة متقاربة أساسًا، ويرى معظمهم أن ظهور الأزمة ناتج عن انخفاض معدل الربح، وأن العامل الجذري في انخفاض معدل الربح هو ارتفاع التركيب العضوي لرأس المال. فالمنافسة الرأسمالية تُرغم الشركات على مواصلة زيادة الاستثمار، ورفع إنتاجية العمل، وزيادة نسبة رأس المال الثابت في مجموع رأس المال، فينخفض معدل الربح انخفاضًا متواصلًا. وإذا ظل عرض العمل متجاوزًا الطلب عليه بكثير، أمكن للرأسماليين أن يحافظوا على معدل الربح بخفض قيمة قوة العمل ورفع معدل الاستغلال. وكما في الشكل أدناه، كانت سرعة نمو الأجور الحقيقية للعمال الأمريكيين في الفترة من ما

بعد الحرب العالمية الثانية إلى سبعينيات القرن الماضي أعلى في الواقع من سرعة نمو إنتاجية العمل؛ وهذا يعني أن عوامل أخرى، إلى جانب انخفاض معدل الربح الناتج عن ارتفاع وزن رأس المال الثابت، كانت تضغط معدل الربح أيضاً: نضوب الجيش الاحتياطي الصناعي، وقوة التنظيمات النقابية، والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية. وقد أدى ذلك إلى تحول الموجة الطويلة الرابعة من المرحلة الصاعدة إلى المرحلة الهابطة.

أما بعد ثمانينيات القرن الماضي، فمع انضمام عمال الجنوب العالمي بأعداد هائلة إلى سوق العمل الرأسمالية، ونزوح الشركات الأمريكية إلى الخارج، وإضعاف النقابات، صار معدل نمو الأجور الحقيقية للعمال الأمريكيين متخلفاً بكثير عن معدل نمو الإنتاجية؛ أي إن انخفاض وزن رأس المال الثابت الناتج عن «نزع التصنيع» لم يدفع معدل الربح إلى الارتفاع فحسب، بل إن ارتفاع معدل الاستغلال رفع معدل الربح أيضاً. وهكذا استطاعت الرأسمالية أن تخرج من المرحلة الهابطة للموجة الطويلة الرابعة، وتبدأ المرحلة الصاعدة للموجة الخامسة.

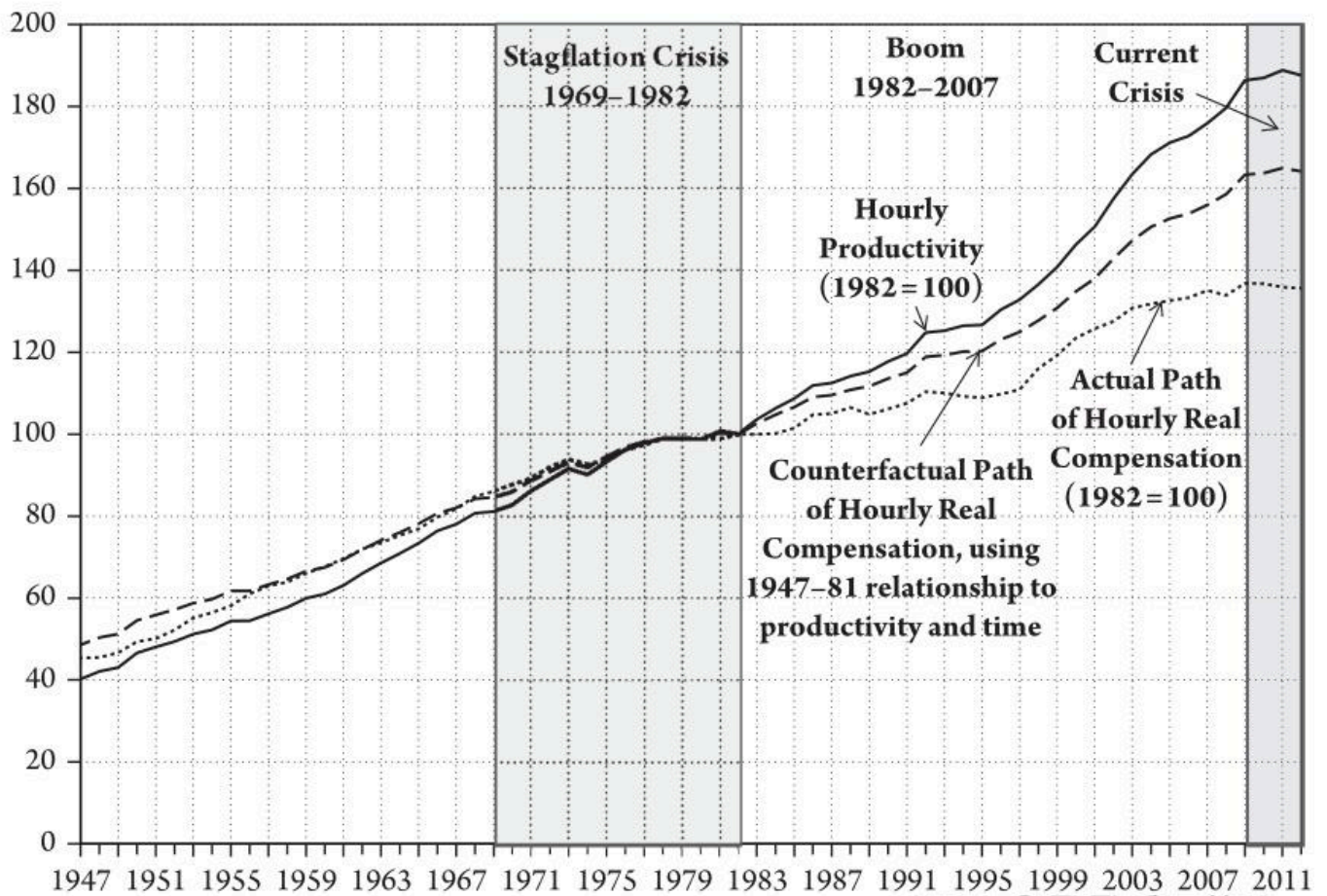


Figure 16.3 Hourly Real Wages and Productivity, US Business Sector, 1947-2012 (1982 = 100)

يوضح الشكل 16.3 العلاقة بين الإنتاجية بالساعة والأجر الحقيقي بالساعة (الأجر الحقيقي) في القطاع التجاري الأمريكي بين 1947 و2008. وحتى في الظروف العادية، تكون سرعة نمو الأجر الحقيقي عادة أبطأ من سرعة نمو الإنتاجية؛ غير أن نمو الأجر الحقيقي تباطؤاً ملحوظاً منذ عهد ريجان في ثمانينيات القرن العشرين. وإذا قارنا مستوى الأجر الحقيقي منذ 1980 بالمستوى الذي كان سيبلغه لو

استمرت العلاقة القائمة بين الأجر والإنتاجية في فترة ما بعد الحرب، لظهر هذا الفارق واضحًا. وهذا الانحراف عن الاتجاه التاريخي ناتج عن استراتيجية على جبهتين: الأولى ضرب المؤسسات العامة والخاصة الداعمة لجماهير العمال، والثانية نهوض موج العولمة، التي جعلت قوة عمل رخيصة هائلة في العالم تدخل في منافسة أكثر مباشرة مع أسواق العمل في الدول المتقدمة.

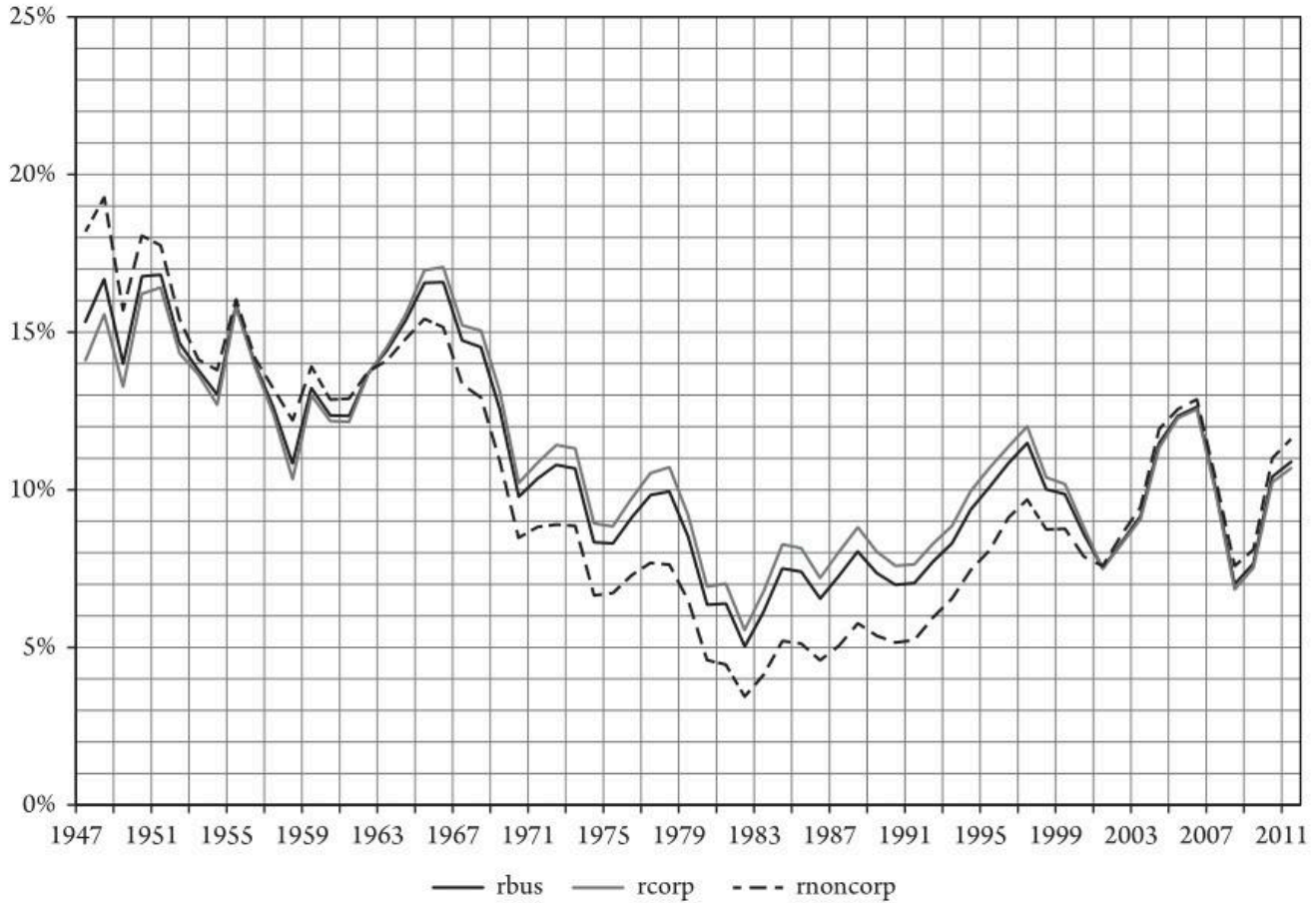


Figure 6.1 Corporate and Non-Corporate Profit Rates

معدل ربح الشركات الأمريكية

وبالتالي، نرى في عملية التحول من المرحلة الصاعدة للموجة الطويلة إلى مرحلتها الهابطة عاملين:

1. استبدال البرجوازية للإنسان بالآلة باستمرار، ما رفع التركيب العضوي لرأس المال ارتفاعًا متواصلًا. وهذا عامل داخلي في سير الاقتصاد.

2. الصراع الطبقي (النقابات، وقوى اليسار في البلد، وضغط المعسكر السوفيتي وغيرها) الذي أدى إلى ارتفاع الأجور، فتشكّل ضغط الأرباح.

وفي عملية التحول من المرحلة الهابطة للموجة الطويلة إلى المرحلة الصاعدة للموجة التالية، نرى أيضًا عوامل ترفع معدل الربح:

1. الدمار الهائل لرأس المال في فترة الكساد، وتسارع الابتكار التقني، ما دفع القيمة الإجمالية لرأس المال القائم إلى الانخفاض. وهذا عامل داخلي في سير الاقتصاد.

2. هزيمة البرجوازية للطبقة العاملة بضرب النقابات واستقدام المهاجرين وما شابه، وإعادة بناء نظام استغلال راسخ، ورفع معدل الاستغلال .

3. انخفاض معدل الربح يُرغم الرأسماليين على الاستثمار في البحث والتطوير، فتكون سرعة الابتكار في فترة الكساد أسرع من سرعتها في فترة الازدهار .

فكيف يعمل هذان العاملان في تحول الموجة الطويلة بين الصعود والهبوط؟ حاول Nikolaos Chatzarakis و Persefoni Tsaliki و Lefteris Tsoulfidis وغيرهم، في كتابهم الصادر حديثًا «النمو الاقتصادي والدورات الطويلة: مقارنة من الاقتصاد السياسي الكلاسيكي»، أن يحلوا هذه المسألة بمنهج النمذجة الرياضية . فقد استنبطوا، انطلاقًا من المبادئ الأساسية للاقتصاد السياسي الماركسي، خمس معادلات تفاضلية، وبحل هذه المعادلات كشفوا سرّ الموجة الطويلة .

$$\text{Profitability: } \dot{r} = -a_1 (s_C - s_V) r^2 + a_2 (\delta + \tau - s_V) r$$

$$\text{Investment in variable capital: } \dot{s}_V = s_C r - \delta - \tau - n$$

$$\text{Investment in fixed capital: } \dot{s}_C = s_C (\tau - s_V r)$$

$$\text{Devaluation rate: } \dot{\delta} = b_0 + \delta (g_w - s_C r)$$

$$\text{Technological change: } \dot{\tau} = b_1 \text{Erf}(\delta - b_2) \text{ 知乎 @最最遥远的路}$$

للمعنى التفصيلي انظر الفصل الثامن من «النمو الاقتصادي والدورات الطويلة: مقارنة من الاقتصاد السياسي الكلاسيكي» . وللإطلاع على عملية الاستنباط التفصيلية، انظر الكتاب الأصلي .

وكما في الشكل أدناه، يتجلى الحل العددي للمعادلات التفاضلية الخمس في دورة تبلغ نحو 50 سنة، وهي توازي تقريبًا دورة الموجة الطويلة في التاريخ .

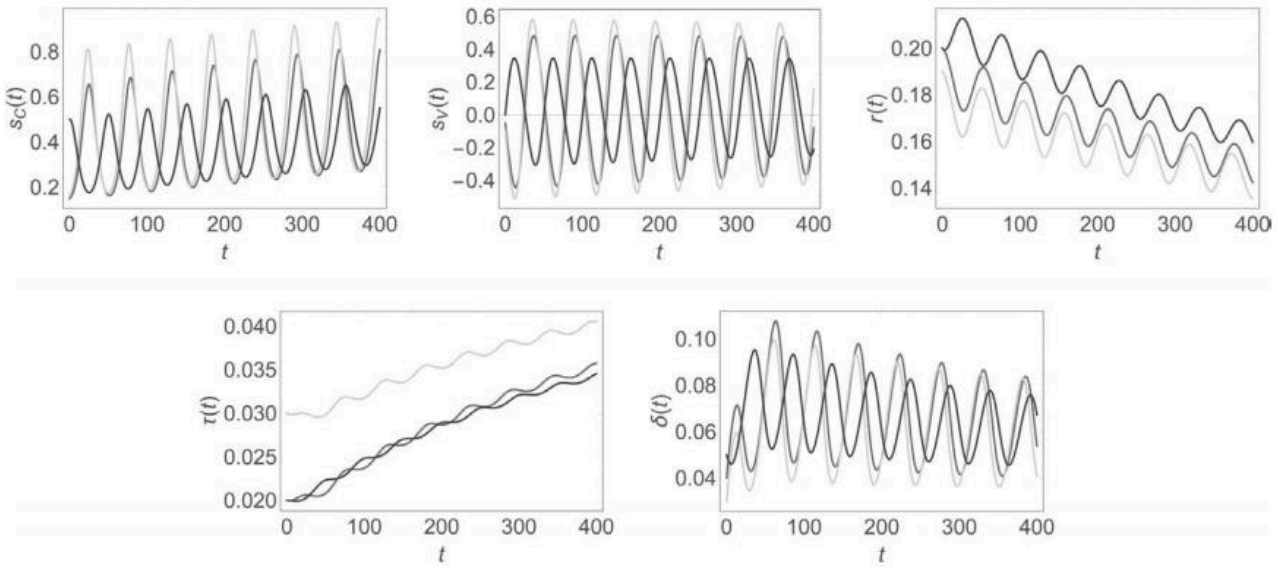


Figure 8.13 Numerical solutions of differential Equations (8.15), (8.16), (8.17), (8.18), and (8.19).

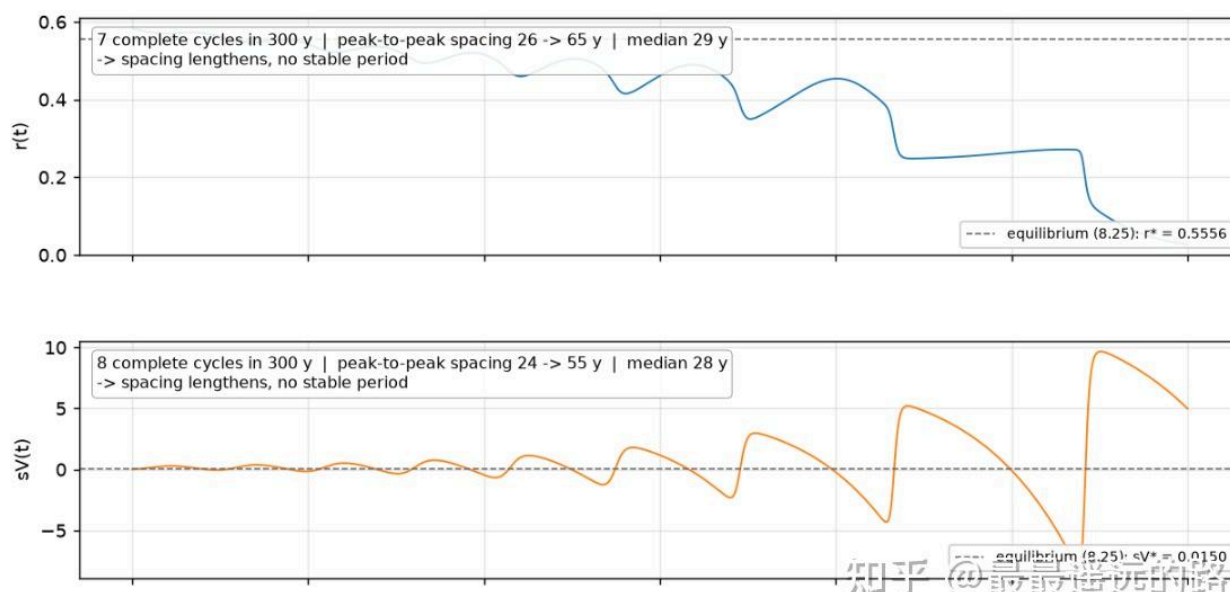
المصدر: الفصل الثامن من «النمو الاقتصادي والدورات الطويلة: مقارنة من الاقتصاد السياسي الكلاسيكي»

وقد تحققت بنفسني أيضاً من المعادلات التفاضلية في «النمو الاقتصادي والدورات الطويلة». وقد اكتشفت في أثناء التحقق بعض المشكلات في عملية الحل (انظر:

[://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/Technical_Report_Ch8_Model_Errata.docx](https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/Technical_Report_Ch8_Model_Errata.docx)

وقد أبلغت المؤلفين بها، وهي موضع نقاش حالياً. وقال المؤلفون إن الكتاب قد يُحدّث إذا صدرت له طبعة ثانية. لكن نتيجة تحقيقي على مدى 300 سنة تدل على أن الدورة موجودة فعلاً. وهذا يدل على أن هذه المعادلات التفاضلية تعبّر على الأرجح عن الآلية العميقة لظاهرة الموجة الطويلة في الاقتصاد الرأسمالي.

Nonlinear solution of the long-wave model (8.15)-(8.19) at the book parameters
 $4, a_2=0.01, b_0=0.004, b_1=0.005, b_2=0.05, gw=0.03, n=-0.015$ | initial values = closed-form equilibrium (8.25) $\times 1.05$, wind



رسمها الكاتب، والشكل الكامل في:

https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/ode_solution_book_params.png

وقد عدّلت قيمة n ، أي معدل النمو السكاني، وتحققت من الدورة بالبيانات التاريخية: فالقيم التي تنبأ بها النموذج في القرن التاسع عشر أقصر بكثير من القيم الفعلية، أما القيم المتوقعة في القرن العشرين فدقيقة نسبياً.

3. Script predictions (history_compare.py, book parameter values)

For each wave, input the full-wave n (working-age 15–64) (other parameters $a_1=0.04, a_2=0.01, b_0=0.004, b_1=0.005, b_2=0.05, gw=0.03$), compute closed-form equilibrium $\rightarrow$ analytical Jacobian $\rightarrow$ dominant eigenvalue $\rightarrow$ period; then measure rise/fall segments for a 5% perturbation, both linear and nonlinear (multi-cycle, sC measure).

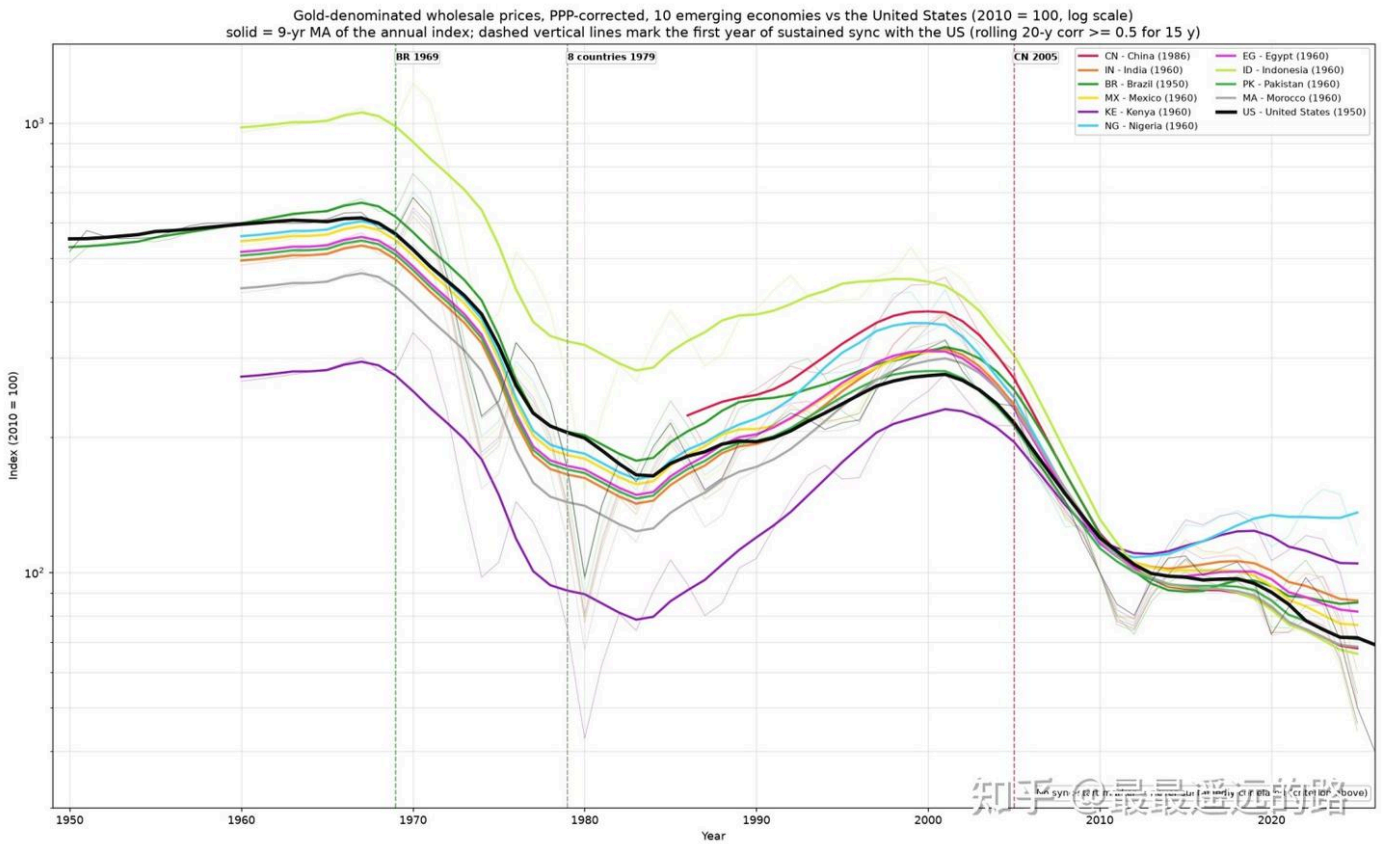
Historical wave	n (15–64)	Actual T	Predicted T (linear)	Bias	Model rise/fall (linear)	Model rise/fall (nonlinear, sC)	Actual rise/fall
W1 Industrial Rev.	0.537%	55 y	35.7 y	–35%	17.7 / 17.9	20.4 (50%) / 20.1	25 / 30
W2 Victorian	0.493%	51 y	35.4 y	–31%	17.6 / 17.8	20.2 (50%) / 19.9	28 / 23
W3 Belle Époque	0.907%	44 y	37.9 y	–14%	18.8 / 19.0	22.6 (51%) / 21.5	24 / 20
W4 Golden Age	1.691%	42 y	43.1 y	+3%	21.3 / 21.8	29.3 (55%) / 24.2	26 / 16
W5 Information	1.623%	40 y	42.6 y	+7%	21.1 / 21.5	20.9 (51%) / 24.3	26 / 15

مرجع: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/history_comparison.md

وعلى العموم، يوفر هذا النموذج فعلاً آلية عميقة قوية لدورة الموجة الطويلة، ويرفع مستوى علمية نظرية الموجة الطويلة.

وإذا كانت الموجة الطويلة آلية أصيلة في الرأسمالية، فثمة سؤالان يلزمنا الإجابة عنهما. الأول: هل الموجة الطويلة ظاهرة تخص دول مركز النظام العالمي وحدها، أم أنها انتشرت إلى العالم كله؟ والثاني: متى تبدأ الموجة الطويلة التالية ومتى تنتهي؟

والشكل الآتي يعرض مسار مؤشر أسعار البيع في الصين والهند وغيرهما من الدول النامية، ومنها بعض الدول النموذجية في أفريقيا. ولأن أسعار الصرف في الدول النامية تتدهور تدهورًا شديدًا، عُوملت البيانات بتعادل القوة الشرائية. وقد أظهر مؤشر أسعار الجملة المقوم بالذهب بعد المعالجة دورية على وتيرة تقارب وتيرة الولايات المتحدة. وهذا يدل على أن دورة الموجة الطويلة ظاهرة تشمل النظام الرأسمالي العالمي كله، وأنها تؤثر في كل الدول الواقعة في الاقتصاد العالمي. وكلما ارتفع مستوى التصنيع في دولة نامية، ارتفعت وتيرة تزامنها مع دورة الولايات المتحدة. وقد أظهر بلدنا أيضًا، منذ ثمانينيات القرن الماضي، الاتجاه نفسه تقريبًا.



المصدر: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_em_gold_denominated_sync.jpg

أما عن وقت بدء الموجتين الطويلتين السادسة والسابعة وانتهائهما، فيصعب تحديده حاليًا ولا يسعنا إلا التخمين. ولأننا في المرحلة الأخيرة من المرحلة الهابطة للموجة الطويلة الخامسة، ولأن احتمال انفجار أزمة بسبب فقاعة الذكاء الاصطناعي كبير، مع أن هذه الأزمة قد يعقبها ارتداد سريع على الأرجح، نفترض أن الموجة الطويلة السادسة تبدأ من 2030. وأما العوامل المؤثرة في مدة الموجة الطويلة، فالمتغير الحاسم الذي يمكننا تحديده هو معدل النمو السكاني. وبحسب السيناريو المتوسط لتوقعات الأمم المتحدة للسكان، توقّعنا معدل نمو السكان في سن العمل، وأدخلناه في المعادلات التفاضلية، فكانت النتيجة بعد الحل كما يلي: تبدأ الدورة في 2030، وتبلغ ذروتها نحو 2048، وتنتهي في 2068.

وبحسب التجربة التاريخية، تنفجر الأزمة بعد الذروة بنحو سبع سنوات، فيكون وقت الأزمة الكبرى التالية نحو 2055.

Segment	Period	n (CAGR, 15–64)	Model T (eigenvalue)	Nonlinear sC: T	Rise share
Upswing	2030–2045	+0.49%	35.4 y	39.2 y	50.3%
Downswing	2045–2070	+0.16%	33.5 y	37.6 y	50.2% (fall 49.8%)

Wave 6 timeline (main measure: eigenvalue period + nonlinear rise share):

Event	Time	Computation
Trough (start)	2030	scenario premise (tail of the Wave 5 crisis)
Peak (boom top / crisis onset)	≈ 2048–2050	2030 + rise ≈ 2030 + 0.503×35.4 (≈ 17.8 y) → 2048; with the nonlinear T ≈ 2050
Trough (crisis bottom)	≈ 2065–2068	peak + fall (≈ 0.498×33.5 ≈ 16.7 y; nonlinear-T measure 18.7 y)
Wave 6 total period	≈ 34.5–38.4 y	17.8 + 16.7 (eigenvalue measure) ≈ 34.5; nonlinear sC ≈ 38.4
Next trough	≈ 2065–2068	closure of the full long wave from 2030

المصدر: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/forecast_2050_2080.md

وبالحساب نفسه لدورة الموجة الطويلة السابعة، تمتد الدورة من نحو 2068 إلى 2102، وتقع ذروتها نحو 2086، وتنفجر الأزمة الكبرى في مطلع تسعينيات القرن الحالي.

Wave 7 phase n (15–64, UN medium data): 2070–2085 = −0.137%/yr (upswing segment), 2085–2100 = −0.103%/yr (downswing segment); full wave (2070–2100) −0.120%/yr. 15–64 declines gently from 6.286bn (2070) to 6.064bn (2100) — much milder than the deep scenarios (global population inertia buffers).

Model	Rise (share)	Peak	Fall	Total period	Trough
Eigenvalue measure	15.8 y (49.7%)	≈2086	16.1 y	32.0 y	≈2102
Nonlinear sC measure	17.4 y (49.7%)	≈2087	17.8 y	35.2 y	≈2105

المصدر: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/forecast_2050_2080.md

وستكون السنوات الخمس والعشرون من 2030 إلى 2055 فترة تطور رأسمالي عالي السرعة. وفي الثلاثين سنة القادمة من الآن، ستُكمل معظم مناطق الجنوب، بما فيها أفريقيا وجنوب آسيا، تصنيعها، وسيصبح معظم كادحي البشرية بروليتاريا. وفي الوقت نفسه، ستكون اقتصادات الأمم القومية شديدة الاندماج، وستكون تكلفة الحرب هائلة، ويصعب جدًا شن حرب عالمية. وهذه ستكون أهم سمة تميّز أزمة 2050 وستينيات القرن الحالي ومرحلة الكساد عن كل ما سبق. ولأن تباطؤ النمو السكاني، بل انقلابه إلى نمو سلبي، يقصّر الدورة، فسيشهد هذا القرن أزمتين كبيرتين تضاهيان أزمة 2008 المالية. وانفجار التناقضات الطبقيّة على إثر هاتين الأزمتين وحله، سيحددان مصير البشرية.

ملحق: للاطلاع على الشيفرة ذات الصلة انظر: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode

الأساسي:

السكربت

https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/scripts/long_wave_model.py

نُشر هذا المقال أصلاً على موقع تشيهو (Zhihu) بالصينية: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2069764635574720379>

المؤلف: 最最遥远的路 • صفحة تشيهو: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2069764635574720379>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>